

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3
«МОВА ПРОГРАМУВАННЯ СІ, КОМПІЛЯЦІЯ, ФУНКЦІЇ ВВОДУ/ВИВОДУ.

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Лаврентій Остап Романович

Перевірів:

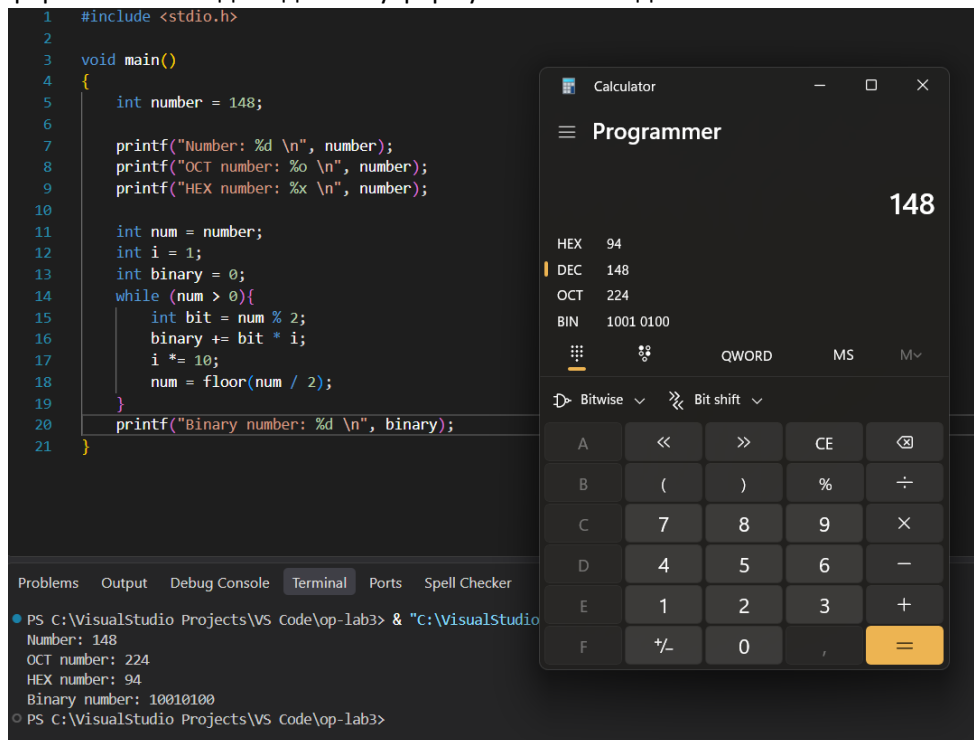
Асистент **Васюта В. М.**

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

Хід роботи:

1. Написав програму, яка виводить число у десятиковому, вісімковому та шістнадцятковому форматах і знаходить двійкову форму числа і виводить її



The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a C program that calculates the decimal, octal, hexadecimal, and binary representations of the number 148. The program uses `printf` for output and a `while` loop to convert the number to binary. A Windows Calculator window is open in 'Programmer' mode, showing the decimal value 148 and its conversions: HEX 94, OCT 224, and BIN 10010100. The Visual Studio Code terminal at the bottom shows the execution output, matching the calculator's results.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 void main()
4 {
5     int number = 148;
6
7     printf("Number: %d \n", number);
8     printf("OCT number: %o \n", number);
9     printf("HEX number: %x \n", number);
10
11     int num = number;
12     int i = 1;
13     int binary = 0;
14     while (num > 0){
15         int bit = num % 2;
16         binary += bit * i;
17         i *= 10;
18         num = floor(num / 2);
19     }
20     printf("Binary number: %d \n", binary);
21 }
```

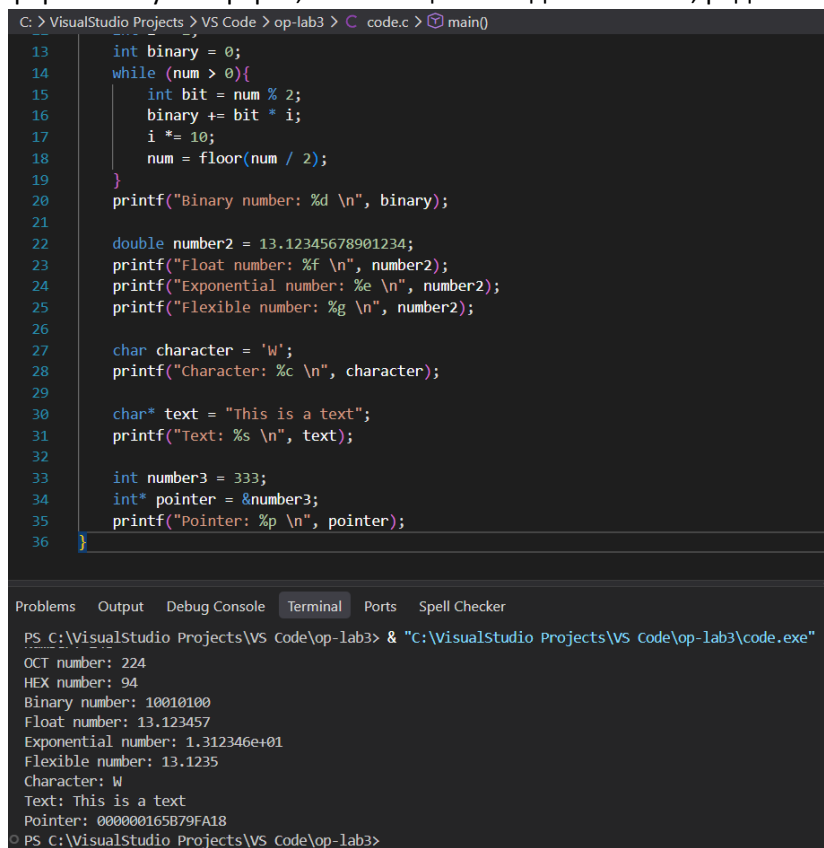
Calculator (Programmer mode):

HEX	94
DEC	148
OCT	224
BIN	10010100

Terminal Output:

```
PS C:\VisualStudio Projects\VS Code\op-lab3> & "C:\VisualStudio
Number: 148
OCT number: 224
HEX number: 94
Binary number: 10010100
PS C:\VisualStudio Projects\VS Code\op-lab3>
```

2. Написав щоб виводило дійсне число у формі з плаваючою комою, в експоненційній формі і в гнучкій формі, а також щоб виводило символ, рядок і вказівник



The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a C program that demonstrates various data types and their output formats. The program includes variables for integers, doubles, characters, strings, and pointers, each with a corresponding `printf` statement. The terminal output shows the results of these operations, including scientific notation for the double and memory addresses for the pointer.

```
13 int binary = 0;
14 while (num > 0){
15     int bit = num % 2;
16     binary += bit * i;
17     i *= 10;
18     num = floor(num / 2);
19 }
20 printf("Binary number: %d \n", binary);
21
22 double number2 = 13.12345678901234;
23 printf("Float number: %f \n", number2);
24 printf("Exponential number: %e \n", number2);
25 printf("Flexible number: %g \n", number2);
26
27 char character = 'W';
28 printf("Character: %c \n", character);
29
30 char* text = "This is a text";
31 printf("Text: %s \n", text);
32
33 int number3 = 333;
34 int* pointer = &number3;
35 printf("Pointer: %p \n", pointer);
36 }
```

Terminal Output:

```
PS C:\VisualStudio Projects\VS Code\op-lab3> & "C:\VisualStudio Projects\VS Code\op-lab3\code.exe"
OCT number: 224
HEX number: 94
Binary number: 10010100
Float number: 13.123457
Exponential number: 1.312346e+01
Flexible number: 13.1235
Character: W
Text: This is a text
Pointer: 000000165B79FA18
PS C:\VisualStudio Projects\VS Code\op-lab3>
```

3. Написав програму, яка приймає інформацію про різних студентів і виводить у вигляді таблиці

```
int count;

printf("Enter student count: ");
scanf("%d", &count);

char surname[100][100];
char email[100][100];
char color[100][100];

for (int i = 0; i < count; i++)
{
    printf("\nStudent №%d\n", i + 1);

    printf("Name: ");
    scanf(" %[^\\n]", surname[i]);

    printf("Email: ");
    scanf(" %[^\\n]", email[i]);

    printf("Color: ");
    scanf(" %[^\\n]", color[i]);
}

printf("\n");
printf("| %-5s | %-10s | %-20s | %-10s |\\n",
       "№", "Name", "Email", "Color");

for (int i = 0; i < count; i++)
{
    printf("| %-5d | %-10s | %-20s | %-10s |\\n",
           i + 1, surname[i], email[i], color[i]);
}
}
```

Enter student count: 3

Student №1

Name: Ostap

Email: ostap123@gmail.com

Color: purple

Student №2

Name: Sofia

Email: asoris9@yahoo.com

Color: yellow

Student №3

Name: Bohdan

Email: bohdan54@gmail.com

Color: black

№	Name	Email	Color
1	Ostap	ostap123@gmail.com	purple
2	Sofia	asoris9@yahoo.com	yellow
3	Bohdan	bohdan54@gmail.com	black

PS C:\VisualStudio Projects\VS Code\op-lab3>